INSTITUTO TÉCNICO COMERCIAL DE LUANDA

CURSO TÉCNICO INFORMÁTICA E GESTÃO

PROJECTO TECNOLOGICO

DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA INFORMÁTICO PARA A GESTÃO DE NOTAS E CLASSIFICAÇÕES DOS ALUNOS NUMA ESCOLA DO ENSINO SECUNDÁRIO EM ANGOLA.

Orientador

_____

Luanda - 2026

DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA INFORMÁTICO PARA A GESTÃO DE NOTAS E CLASSIFICAÇÕES DOS ALUNOS NUMA ESCOLA DO ENSINO SECUNDÁRIO EM ANGOLA.

Trabalho de prejecto tecnologico apresentado ao Instituto Técnico Comercial de Luanda como requisito parcial para obtenção do título de Técnico Médio de Informática e Gestão

NOME: CARLOTA FELICIANO

Nº: 04

CLASSE: 13ª

TURMA: MM13B

TURNO: DIURNO

Luanda - 2026

TEMA: DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA INFORMÁTICO PARA A GESTÃO DE NOTAS E CLASSIFICAÇÕES DOS ALUNOS NUMA ESCOLA DO ENSINO SECUNDÁRIO EM ANGOLA.

1. Caso de estudo

O caso de estudo é uma escola do ensino secundário em Luanda. Propõe-se um sistema informático para facilitar o registo, o cálculo, a consulta e o armazenamento das notas. Como não foi identificada uma escola específica nem realizada investigação de campo, o caso é apresentado como proposta académica.

2. Problema

A gestão das notas pode envolver registos manuais em pautas, cadernetas ou folhas de cálculo. Estes procedimentos podem dificultar a organização, atrasar o cálculo das médias e aumentar o risco de erros ou perda de dados. Propõe-se, por isso, um sistema informático que facilite o registo e a consulta das classificações.

3. Pergunta de pesquisa

Como pode o desenvolvimento de um sistema informático melhorar a gestão das notas e classificações dos alunos numa escola do ensino secundário em Angola?

4. Objectivos

4.1. Objectivo geral

Desenvolver uma proposta de sistema informático que facilite a gestão das notas e classificações dos alunos.

4.2. Objectivos específicos

- Facilitar o registo das notas dos alunos.
- Automatizar o cálculo das médias, de acordo com as regras de avaliação aplicáveis.
- Permitir a consulta rápida das classificações.
- Melhorar a organização e o armazenamento dos dados.
- Reduzir erros associados aos cálculos e aos registos manuais.

5. Estudo comparativo das linguagens de programação

5.1. Conceito e finalidade

Uma linguagem de programação é utilizada para escrever instruções que o computador executa. As linguagens diferem na sintaxe, nas ferramentas e nos tipos de aplicação em que são mais práticas. Para este projecto, comparam-se Python, PHP, JavaScript, Pascal, C, C++, C#, Java e Rust.

O sistema precisa de registar classificações, calcular médias, consultar dados, armazenar informações e apresentar resultados num navegador. A melhor escolha não depende apenas da velocidade: também importa a facilidade de desenvolvimento, a integração com bases de dados, a manutenção e a segurança.

5.2. Critérios de comparação

- Facilidade de aprendizagem e clareza do código.
- Adequação ao desenvolvimento web.
- Capacidade de processar notas e aplicar regras de avaliação.
- Integração com bases de dados.
- Facilidade de manutenção e expansão.
- Disponibilidade de documentação e ferramentas.

A comparação é feita em função deste projecto académico, e não como classificação universal. Todas as linguagens podem resolver partes do problema, mas algumas permitem construir a aplicação completa com menos esforço.

5.3. Importância da escolha

Uma escolha adequada pode reduzir o tempo de desenvolvimento, facilitar a correcção de erros e permitir acrescentar funções. Uma escolha pouco ajustada pode exigir ferramentas adicionais ou dificultar a manutenção. Para uma escola, é importante que o sistema seja compreensível, seguro e simples de actualizar.

5.4. Python

Python é uma linguagem de alto nível conhecida pela sintaxe legível e pela utilização em automação, processamento de dados e aplicações web. A documentação oficial apresenta-a como uma linguagem que favorece o desenvolvimento de aplicações (Python Software Foundation, s.d.).

Vantagens

- Código relativamente fácil de ler e explicar.
- Permite automatizar cálculos e validar dados.
- Dispõe de ferramentas para criar aplicações web.
- Possui documentação acessível e uma comunidade ampla.

Limitações

- Uma aplicação web pode necessitar de ferramentas complementares para receber pedidos e apresentar páginas.
- Em certas tarefas intensivas, pode ser mais lenta do que linguagens compiladas.

No projecto, Python pode tratar as regras de negócio: validar dados, calcular médias segundo os critérios da escola e preparar resultados para consulta. As fórmulas devem seguir as normas da instituição.

5.5. PHP

PHP é uma linguagem muito utilizada para desenvolver aplicações web dinâmicas. Pode receber dados de formulários, processar pedidos e comunicar com bases de dados.

Vantagens e limitações

Entre as vantagens estão a utilização consolidada no desenvolvimento web, a integração com bases de dados e a disponibilidade de alojamentos compatíveis. Como limitações, exige atenção à segurança e à organização do código, sobretudo quando a aplicação cresce.

PHP é uma alternativa válida para desenvolver a aplicação web e comunicar com bases de dados.

5.6. JavaScript

JavaScript é usado sobretudo para acrescentar interactividade às páginas web. Pode validar campos no navegador, apresentar mensagens e actualizar partes da interface. Também pode funcionar no servidor através de ambientes como Node.js.

Vantagens e limitações

A principal vantagem é a integração directa com páginas web e a possibilidade de criar formulários interactivos. A validação feita apenas no navegador não é suficiente para proteger os dados: o servidor deve repetir as verificações necessárias.

No sistema proposto, JavaScript poderá melhorar os formulários e a experiência do utilizador, mas não será a linguagem principal para calcular e guardar as notas.

5.7. Java

Java é utilizada em aplicações empresariais, serviços e sistemas de diferentes dimensões. Possui ferramentas para estruturar programas e pode funcionar em diferentes sistemas operativos através da Java Virtual Machine.

Vantagens e limitações

Java oferece recursos sólidos para aplicações extensas e código organizado. A configuração inicial pode exigir mais trabalho do que soluções mais simples.

Java é uma alternativa possível para um sistema escolar estruturado, sobretudo se existir um plano de expansão.

5.8. Linguagem C

C é frequentemente utilizada em sistemas operativos, software de baixo nível e programas em que o controlo dos recursos do computador é importante.

Vantagens e limitações

A linguagem oferece bom desempenho e controlo da memória. Contudo, exige cuidados na gestão dos recursos e não é a opção mais directa para construir uma aplicação web completa.

5.9. Linguagem C++

C++ permite programação estruturada e orientada a objectos, sendo usada em aplicações que exigem desempenho e controlo dos recursos.

Vantagens e limitações

A linguagem oferece desempenho e recursos para organizar programas complexos. No entanto, pode aumentar a complexidade de uma aplicação escolar acessível pelo navegador.

C e C++ podem ser usados em componentes específicos, mas exigem ferramentas adicionais para formar um sistema escolar completo.

5.9.1. C#

C# é uma linguagem desenvolvida pela Microsoft e utilizada em aplicações de desktop, web e serviços através da plataforma .NET. Pode ser uma alternativa válida para um sistema de gestão escolar, com ferramentas para organizar o código e ligar a aplicação a uma base de dados.

A sua principal vantagem é o conjunto de ferramentas disponível para aplicações empresariais. C# é uma alternativa para desenvolver um sistema de gestão escolar estruturado.

5.9.2. Rust

Rust é uma linguagem de programação concebida com atenção ao desempenho e à segurança da memória. É utilizada em ferramentas de sistema e em programas em que a fiabilidade e o controlo dos recursos são importantes.

Rust pode exigir mais aprendizagem e configuração para um projecto web escolar de pequena dimensão. É uma opção a considerar quando desempenho e segurança da memória são prioridades.

5.10. Tabela comparativa

Linguagem	Facilidade	Adequação web	Papel possível no projecto
Python	Alta	Alta com ferramentas adequadas	Lógica principal e cálculos
PHP	Média	Alta	Alternativa para a aplicação web
JavaScript	Alta a média	Alta	Interactividade da interface
C	Mais exigente	Menos directa	Processamento e controlo dos recursos
C++	Mais exigente	Menos directa	Desempenho e processamento
C#	Média	Alta com ferramentas .NET	Alternativa para sistemas de gestão
Java	Média	Alta com ferramentas adequadas	Aplicações estruturadas
Rust	Mais exigente	Possível com ferramentas próprias	Desempenho e segurança da memória

5.11. Linguagem escolhida e justificação

Python foi considerado pela legibilidade do código e pela facilidade de manutenção. PHP, JavaScript, Java, C, C++, C# e Rust também foram analisados pelas suas características e possibilidades de utilização.

PHP, Java e C# podem ser usados em aplicações de gestão; JavaScript pode acrescentar interactividade. C, C++ e Rust são opções para necessidades específicas de processamento, desempenho e controlo dos recursos.

5.12. Síntese

A implementação poderá utilizar uma das linguagens analisadas, escolhida de acordo com as necessidades do sistema, os conhecimentos disponíveis e a facilidade de manutenção. Não é necessário utilizar todas simultaneamente.

6. Linguagens a serem utilizadas

6.1. Apresentação geral

O sistema proposto deverá registar, calcular, consultar e organizar classificações. Foram consideradas Python, PHP, JavaScript, Java, C, C++, C# e Rust. A selecção final dependerá das funcionalidades pretendidas e dos recursos disponíveis.

Linguagem	Função possível no sistema
Python	Validar dados e calcular médias.
PHP	Processar formulários e consultas web.
JavaScript	Melhorar a interactividade.
Java	Organizar funcionalidades do sistema.
C	Executar cálculos e processar dados.
C++	Desenvolver componentes de processamento.
C#	Criar funcionalidades de gestão.
Rust	Desenvolver componentes com atenção ao desempenho e à memória.

As linguagens apresentam diferentes possibilidades de desenvolvimento. A escolha deverá considerar a facilidade de manutenção, a segurança dos dados e a capacidade de implementar as funções necessárias.

6.2. Python: processamento de dados

Python pode ser utilizada para validar informações, calcular médias e preparar classificações para consulta.

Funções no sistema

- Validar os dados introduzidos.
- Calcular médias segundo as regras da escola.
- Verificar se as notas estão dentro dos limites permitidos.
- Preparar dados para consultas e relatórios.
- Organizar o processamento das informações académicas.

Justificação

Python foi considerada pela sintaxe relativamente simples e pela facilidade de manutenção. A documentação oficial apresenta os fundamentos e as principais estruturas da linguagem (Python Software Foundation, s.d.).

Os critérios, pesos e condições de aprovação deverão seguir as normas aplicáveis na escola.

6.3. PHP: aplicações web

PHP é uma linguagem utilizada no desenvolvimento de aplicações web dinâmicas. Pode processar formulários e comunicar com bases de dados.

Funções no sistema

- Receber dados enviados por formulários.
- Registar informações dos alunos e classificações.
- Processar pedidos de consulta e actualização.
- Comunicar com uma base de dados.
- Apresentar resultados e mensagens ao utilizador.

6.4. JavaScript: interactividade

Função

JavaScript pode melhorar a interactividade dos formulários e facilitar a utilização das páginas do sistema.

Aplicações no sistema

Pode verificar campos obrigatórios, apresentar avisos e mostrar mensagens de confirmação.

Aplicação prática

- Melhorar a interactividade dos formulários.
- Avisar quando faltar informação obrigatória.
- Apresentar mensagens de confirmação.
- Facilitar a utilização das páginas.
- Ajudar a reduzir erros simples de preenchimento.

As verificações importantes devem também ser realizadas no servidor. A MDN Web Docs disponibiliza documentação sobre JavaScript (MDN Web Docs, s.d.).

6.5. Java: aplicações estruturadas

Java é utilizada em aplicações empresariais e sistemas de diferentes dimensões. Pode organizar as funcionalidades do sistema em componentes bem definidos.

Funções no sistema

- Organizar dados de alunos e disciplinas.
- Implementar operações sobre classificações.
- Criar funcionalidades de consulta.
- Facilitar a manutenção do código.

Limite importante

Java dispõe de ferramentas para desenvolver aplicações estruturadas. A documentação oficial apresenta recursos da linguagem e do seu ambiente de desenvolvimento (Oracle, s.d.).

A sua utilização dependerá dos conhecimentos da equipa e da dimensão pretendida para o sistema.

6.6. C e C++: processamento

C e C++ são linguagens conhecidas pelo desempenho e pelo controlo dos recursos do computador. Podem ser utilizadas em programas de processamento e cálculo.

Possíveis aplicações

- Executar cálculos relacionados com classificações.
- Processar dados académicos.
- Desenvolver programas auxiliares.
- Organizar componentes de software.
- Implementar operações que exijam desempenho.

Justificação e limites

C e C++ oferecem controlo dos recursos, mas exigem cuidados na gestão da memória. Para uma aplicação escolar completa, podem ser necessárias ferramentas adicionais para a interface e o armazenamento.

A escolha destas linguagens deve considerar a complexidade do projecto e os conhecimentos disponíveis.

6.7. C# e Rust: alternativas

C#

- C# pode ser utilizada para desenvolver aplicações de gestão e organizar funcionalidades relacionadas com alunos, disciplinas e classificações.
- Rust
- Rust dá especial atenção ao desempenho e à segurança da memória, podendo ser considerada para componentes que exijam controlo dos recursos.
- A documentação oficial da Microsoft apresenta recursos de C# e .NET, enquanto a documentação do Rust explica os fundamentos da linguagem (Microsoft, s.d.; Rust Project, s.d.).
- A linguagem escolhida deverá integrar-se com as restantes componentes do sistema e permitir a protecção dos dados académicos.
- A escolha entre estas linguagens dependerá das necessidades técnicas, do tempo disponível e da experiência da equipa.

Exemplo prático

Um professor autorizado introduz a classificação de um aluno. O sistema verifica se os dados estão correctos e se o utilizador tem permissão. Depois, a classificação pode ser guardada e apresentada para consulta.

Segurança e recursos

O sistema deverá utilizar contas individuais, permissões por função, palavras-passe protegidas, validação dos dados, cópias de segurança e registo das alterações relevantes.

Os recursos básicos incluem computador, editor de código e as ferramentas correspondentes à linguagem seleccionada. Antes da utilização real, será necessário testar o sistema e definir quem o administra.

6.8. Síntese

Python, PHP, JavaScript, Java, C, C++, C# e Rust oferecem diferentes possibilidades para desenvolver sistemas informáticos. A implementação deverá seleccionar as tecnologias adequadas, sem necessidade de utilizar todas simultaneamente.

6.13. Linguagem escolhida e justificação

Para uma proposta académica centrada na gestão de notas, Python apresenta características favoráveis devido à sua sintaxe legível, à facilidade de aprendizagem e à possibilidade de trabalhar com dados e realizar cálculos.

PHP, Java e C# também são alternativas para desenvolver aplicações de gestão. JavaScript pode contribuir para melhorar a interactividade das páginas, enquanto C e C++ podem ser utilizadas em programas que exigem controlo dos recursos e desempenho.

Rust, por sua vez, destaca-se pelos seus mecanismos de segurança da memória e pelas suas características de desempenho.

A escolha definitiva deve considerar os conhecimentos da equipa, os recursos disponíveis, os requisitos do sistema e a facilidade de manutenção.

É importante salientar que não é necessário utilizar todas as oito linguagens no mesmo sistema. A comparação serve para identificar as características de cada uma e fundamentar uma escolha adequada.

6.14. Síntese do estudo comparativo

O estudo comparativo permitiu identificar diferenças entre Python, PHP, JavaScript, Java, C, C++, C# e Rust.

As linguagens apresentam vantagens e limitações relacionadas com a aprendizagem, o desempenho, a segurança, o desenvolvimento web e a manutenção.

Python destaca-se pela legibilidade e facilidade de aprendizagem. PHP possui uma utilização consolidada no desenvolvimento web, enquanto JavaScript contribui para a interactividade das aplicações.

Java e C# apresentam ferramentas para desenvolver sistemas estruturados. C e C++ destacam-se pelo

7. Citações e referências bibliográficas

7.1. Citações no texto

A documentação oficial do Python apresenta os fundamentos da linguagem e as suas estruturas principais, úteis para desenvolver programas e processar informações (Python Software Foundation, s.d.).

O manual do PHP descreve os recursos da linguagem para processar dados e desenvolver aplicações web dinâmicas (PHP Documentation Group, s.d.).

JavaScript acrescenta interactividade às aplicações web; Java e C# oferecem recursos para desenvolver aplicações estruturadas (MDN Web Docs, s.d.; Oracle, s.d.; Microsoft, s.d.).

C e C++ permitem desenvolver programas com controlo dos recursos, enquanto Rust dá especial atenção ao desempenho e à segurança da memória (ISO C Working Group, s.d.; ISO C++ Foundation, s.d.; Rust Project, s.d.).

7.2. Referências bibliográficas

1. **1. MDN WEB DOCS. JavaScript Guide. Disponível em: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide. Acesso em: 21 out. 2026.**
2. **2. MICROSOFT. Documentação de C#. Disponível em: https://learn.microsoft.com/dotnet/csharp/. Acesso em: 21 out. 2026.**
3. **3. ORACLE. Java Documentation. Disponível em: https://docs.oracle.com/en/java/. Acesso em: 21 out. 2026.**
4. **4. PHP DOCUMENTATION GROUP. PHP Manual. Disponível em: https://www.php.net/manual/en/. Acesso em: 21 out. 2026.**
5. 5. PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. The Python Tutorial. Disponível em: https://docs.python.org/3/tutorial/. Acesso em: 21 out. 2026.
6. 6. ISO C WORKING GROUP. C Language. Disponível em: https://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg14/. Acesso em: 21 out. 2026.
7. 7. ISO C++ FOUNDATION. C++ Resources. Disponível em: https://isocpp.org/. Acesso em: 21 out. 2026.
8. 8. RUST PROJECT. The Rust Programming Language. Disponível em: https://doc.rust-lang.org/book/. Acesso em: 21 out. 2026.